

Metodo de la varianza residual

Para evitar el sobreajuste, se calcula la **varianza residual**:

$$\sigma_{\text{res}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - (p + 1)}$$

Donde:

- n es la cantidad de puntos de la muestra.
- p es el grado del polinomio.
- $p + 1$ es la cantidad de coeficientes estimados.
- $n - p - 1$ representa los **grados de libertad del modelo**.
- $y_i - \hat{y}_i$ es el residuo, es decir, la diferencia entre el valor observado y el valor estimado.

Se comienza por :

- una recta, grado 1
- se sigue parabola, grado 2,
- luego polinomio, grado 3
- polinomio de grados superiores si fuera necesario

Para cada uno se calcula la varianza residual y se compara los resultados.

La suma de cuadrados de error vista en el numerador de la formula tiende a disminuir porque la curva se adapta mejor a los puntos

Tambien disminuyen los grados de libertad, porque se estiman mas coeficientes

Para la seleccion:

Se selecciona el grado en el q se observa la mayor caida. Despues de este punto aumentar el grado puede ser innecesario ya q puede aumenta el riesgo de sobreajuste

Ej:

Dada una muestra de $n = 10$ mediciones industriales, se evalúa el ajuste de polinomios de grados sucesivos obteniéndose los siguientes resultados reales:

Grado (p)	SCE Muestral	Grados de Libertad ($n - p - 1$)	Varianza Residual (s^2)	¿Se justifica?
1 (Lineal)	57.655	8	7.207	Modelo Base
2 (Cuadrático)	53.059	7	7.580	No, la varianza aumentó
3 (Cúbico)	6.124	6	1.021	Sí, salto decreciente masivo
4 (Cuártico)	4.959	5	0.992	No, reducción insignificante